

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

Administration Des Systèmes Informatiques

TD2

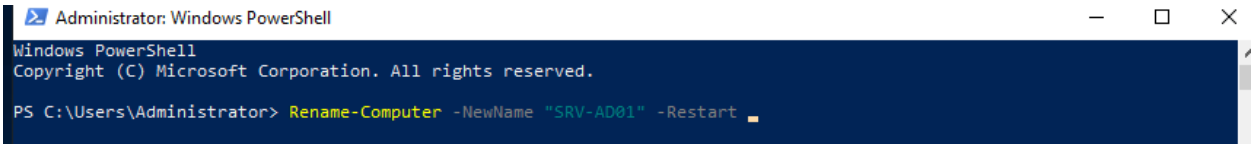
Niveau : L4

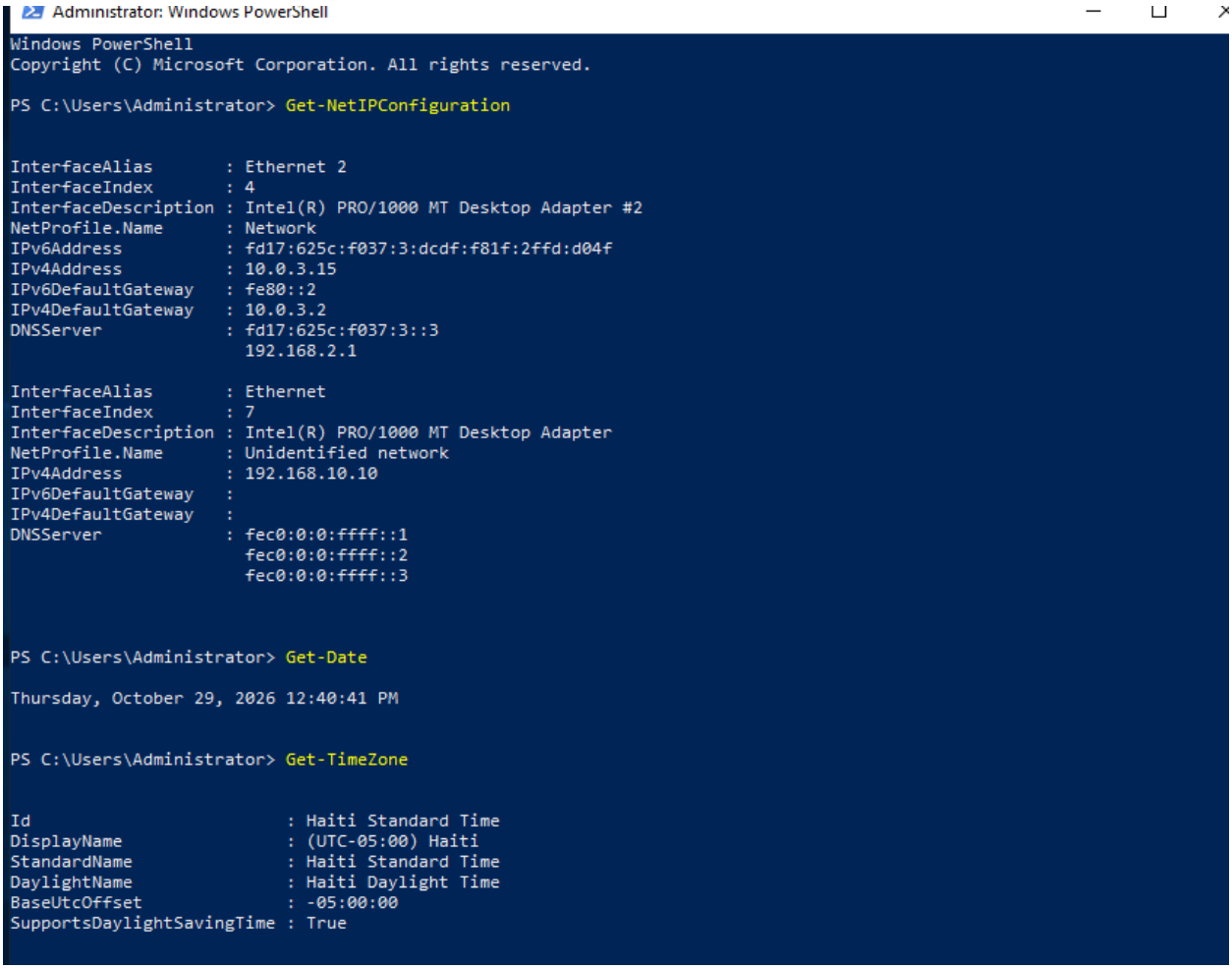
Préparé : **Donsam Jean Gabard NOEL**

Sous la direction de : **M. Ismaël SAINT-AMOUR**

Le 29/10/2026

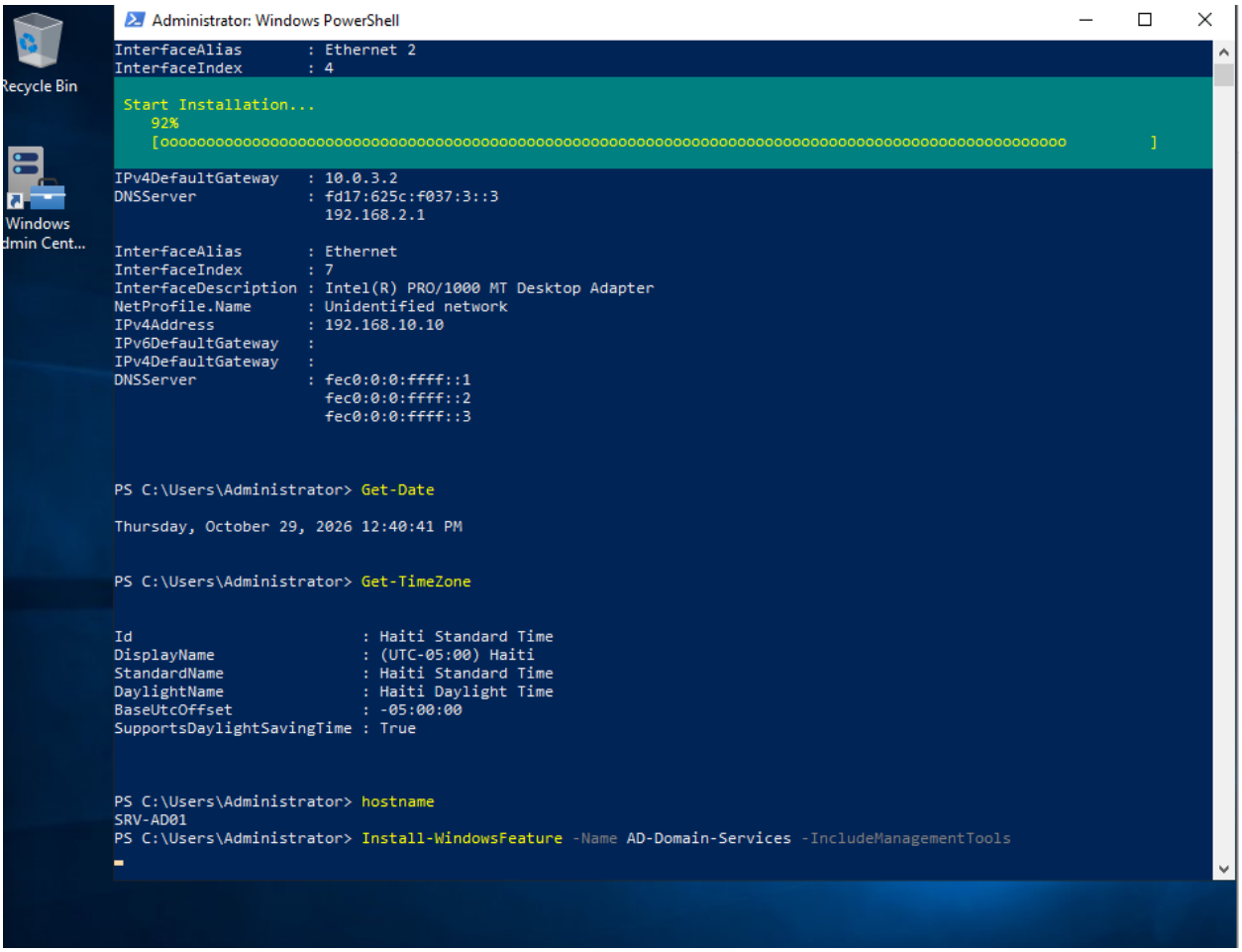
Activité 1: Préparer le serveur

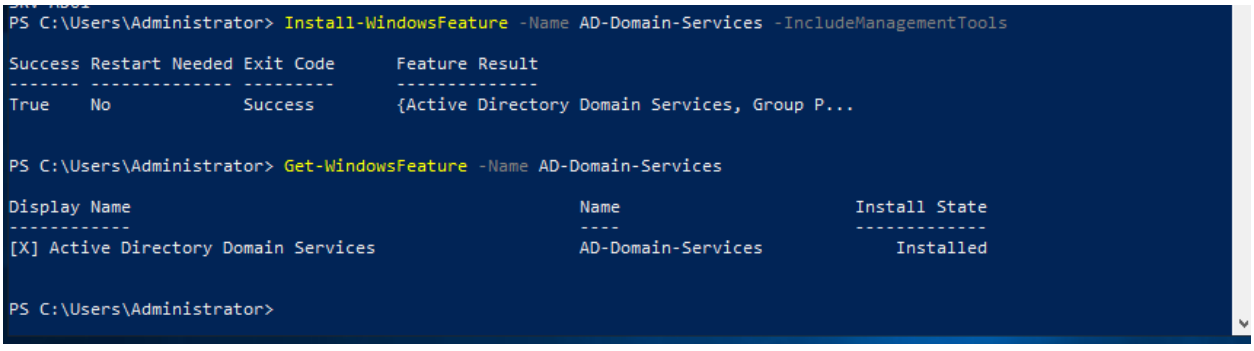




Activité 2: Installer AD DS et créer la forêt

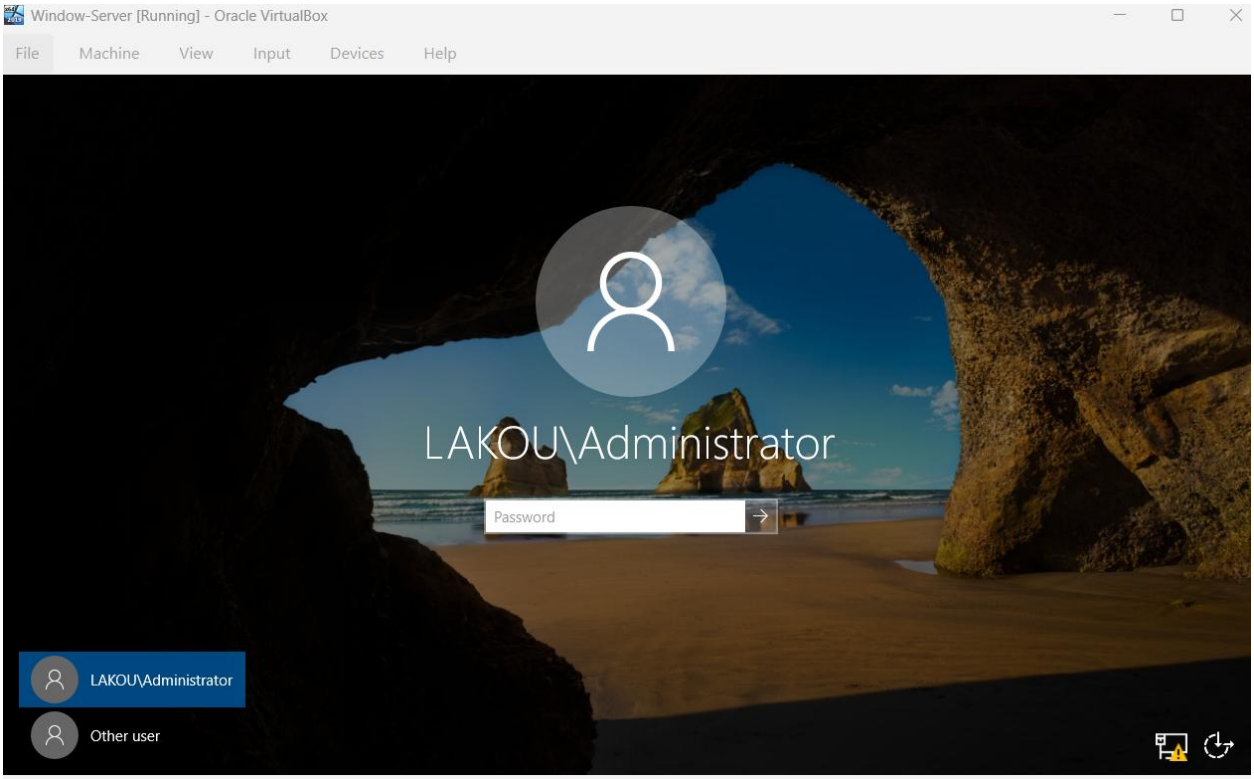
A. Installer le rôle AD DS

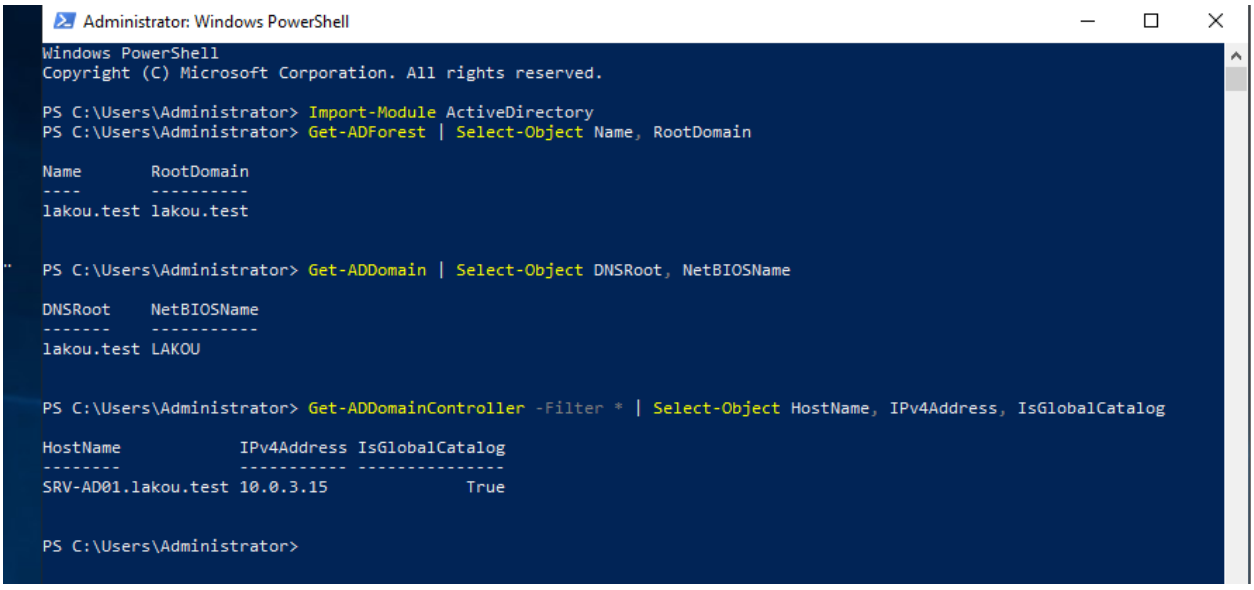




B. Créer la forêt lakou.test

C. Ouvrir une session de domaine





Activité 3: Vérifier DNS

A. Configurer le serveur pour utiliser son DNS

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "192.168.10.10"
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
--------------               --------- ------- ---------------
Ethernet                             7 IPv4    {192.168.10.10}
Ethernet 2                           4 IPv4    {127.0.0.1}
Loopback Pseudo-Interface 1          1 IPv4    {}


PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name DNS, NTDS, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS Server
Running  Netlogon           Netlogon
Running  NTDS               Active Directory Domain Services


PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone

ZoneName                            ZoneType        IsAutoCreated   IsDsIntegrated  IsReverseLookupZone  IsSigned
--------                            --------        -------------   --------------  -------------------  --------
_msdcs.lakou.test                   Primary         False           True            False                False
0.in-addr.arpa                      Primary         True            False           True                 False
127.in-addr.arpa                    Primary         True            False           True                 False
255.in-addr.arpa                    Primary         True            False           True                 False
lakou.test                          Primary         False           True            False                False


PS C:\Users\Administrator>
```

B. Tester les enregistrements DNS

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test"

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fe80::f22a:48c0:55ba:4f96
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fd17:625c:f037:3:dcdf:f81f:2ffd:d04f
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fe80::cc45:6c2c:4636:cdd0
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Question   10.0.3.15
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Question   192.168.10.10


PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV

Name                                    Type   TTL   Section    NameTarget                     Priority Weight Port
----                                    ----   ---   -------    ----------                     -------- ------ ----
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test         SRV    600   Answer     srv-ad01.lakou.test            0        100    389

Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.10.10


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP4Address : 10.0.3.15


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : AAAA
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP6Address : fd17:625c:f037:3:dcdf:f81f:2ffd:d04f
```

C. Créer une zone de recherche inverse

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.10.0/24" -ReplicationScope "Domain" -DynamicUpda
te Secure
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" -RRType PTR
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "10" -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" -PtrDomainName
"SRV-AD01.lakou.test."
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "192.168.10.10" -Type PTR

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
10.10.168.192.in-addr.arpa.    PTR    1200  Question   SRV-AD01.lakou.test


PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test"

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fe80::f22a:48c0:55ba:4f96
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fd17:625c:f037:3:dcdf:f81f:2ffd:d04f
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fe80::cc45:6c2c:4636:cdd0
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Question   10.0.3.15
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Question   192.168.10.10
```

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV

Name                                    Type   TTL   Section    NameTarget                     Priority Weight Port
----                                    ----   ---   -------    ----------                     -------- ------ ----
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test         SRV    600   Answer     srv-ad01.lakou.test            0        100    389

Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.10.10


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP4Address : 10.0.3.15


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : AAAA
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP6Address : fd17:625c:f037:3:dcdf:f81f:2ffd:d04f
```

Activité 4 : Créer les unités d'organisation

```
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ActiveDirectory
PS C:\Users\Administrator> $BaseDomaine = "DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise = "OU=LakouServices,$BaseDomaine"
```

```
PS C:\Users\Administrator> $BaseDomaine = "DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise = "OU=LakouServices,$BaseDomaine"
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise
OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
```

```
PS C:\Users\Administrator> foreach ($NomOU in @("Utilisateurs", "Groupes", "Ordinateurs")) {New-ADOrganizationalUnit -Name $NomOU -Pat
h $BaseEntreprise -ProtectedFromAccidentalDeletion $true}
PS C:\Users\Administrator> foreach ($Service in @("Informatique", "Comptabilite")) {  New-ADOrganizationalUnit -Name $Service -Path "O
U=Utilisateurs,$BaseEntreprise" -ProtectedFromAccidentalDeletion $true}
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase $BaseEntreprise | Select-Object Name, DistinguishedName

Name          DistinguishedName
----          -----------------
LakouServices OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Utilisateurs  OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Informatique  OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Comptabilite  OU=Comptabilite,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Groupes       OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Ordinateurs   OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
```

Activité 5: Créer les utilisateurs

```
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise
OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
PS C:\Users\Administrator> $Utilisateurs = @(@{ Prenom = "Jean";  Nom = "Pierre";  Identifiant = "jpierre";  Service = "Informatique"
},@{ Prenom = "Marie"; Nom = "Joseph";  Identifiant = "mjoseph";  Service = "Informatique" },@{ Prenom = "Nadia"; Nom = "Louis";   Ide
ntifiant = "nlouis";   Service = "Comptabilite" },@{ Prenom = "Paul";  Nom = "Charles"; Identifiant = "pcharles"; Service = "Comptabil
ite" })
```

```
PS C:\Users\Administrator> foreach ($Utilisateur in $Utilisateurs) {
>>                             $MotDePasse = Read-Host "Mot de passe temporaire pour $($Utilisateur.Identifiant)" -AsSecureString
>>
>>                             $Parametres = @{
>>                                 Name                = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>                                 GivenName           = $Utilisateur.Prenom
>>                                 Surname             = $Utilisateur.Nom
>>                                 DisplayName         = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>                                 SamAccountName      = $Utilisateur.Identifiant
>>                                 UserPrincipalName   = "$($Utilisateur.Identifiant)@lakou.test"
>>                                 Department          = $Utilisateur.Service
>>                                 Path                = "OU=$($Utilisateur.Service),OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise"
>>                                 AccountPassword     = $MotDePasse
>>                                 Enabled             = $true
>>                                 ChangePasswordAtLogon = $true
>>                             }
>>
>>                             New-ADUser @Parametres
>> }
Mot de passe temporaire pour jpierre: ************
Mot de passe temporaire pour mjoseph: ************
Mot de passe temporaire pour nlouis: ************
Mot de passe temporaire pour pcharles: ************
PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test" -Properties Department
 | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled, Department

Name         SamAccountName Enabled Department
----         -------------- ------- ----------
Jean Pierre  jpierre           True Informatique
Marie Joseph mjoseph           True Informatique
Nadia Louis  nlouis            True Comptabilite
Paul Charles pcharles          True Comptabilite
```

Activité 6: Créer les groupes de sécurité

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "GG_Informatique" -SamAccountName "GG_Informatique" -GroupScope Global -GroupCategory Sec
urity -Path "OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test" -Description "Employes du service informatique"
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "GG_Comptabilite" -SamAccountName "GG_Comptabilite" -GroupScope Global -GroupCategory Sec
urity -Path "OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test" -Description "Employes du service comptabilite"
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity "GG_Informatique" -Members "jpierre", "mjoseph"
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity "GG_Comptabilite" -Members "nlouis", "pcharles"
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Informatique" | Select-Object Name, SamAccountName

Name         SamAccountName
----         --------------
Jean Pierre  jpierre
Marie Joseph mjoseph


PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Comptabilite" | Select-Object Name, SamAccountName

Name         SamAccountName
----         --------------
Nadia Louis  nlouis
Paul Charles pcharles
```

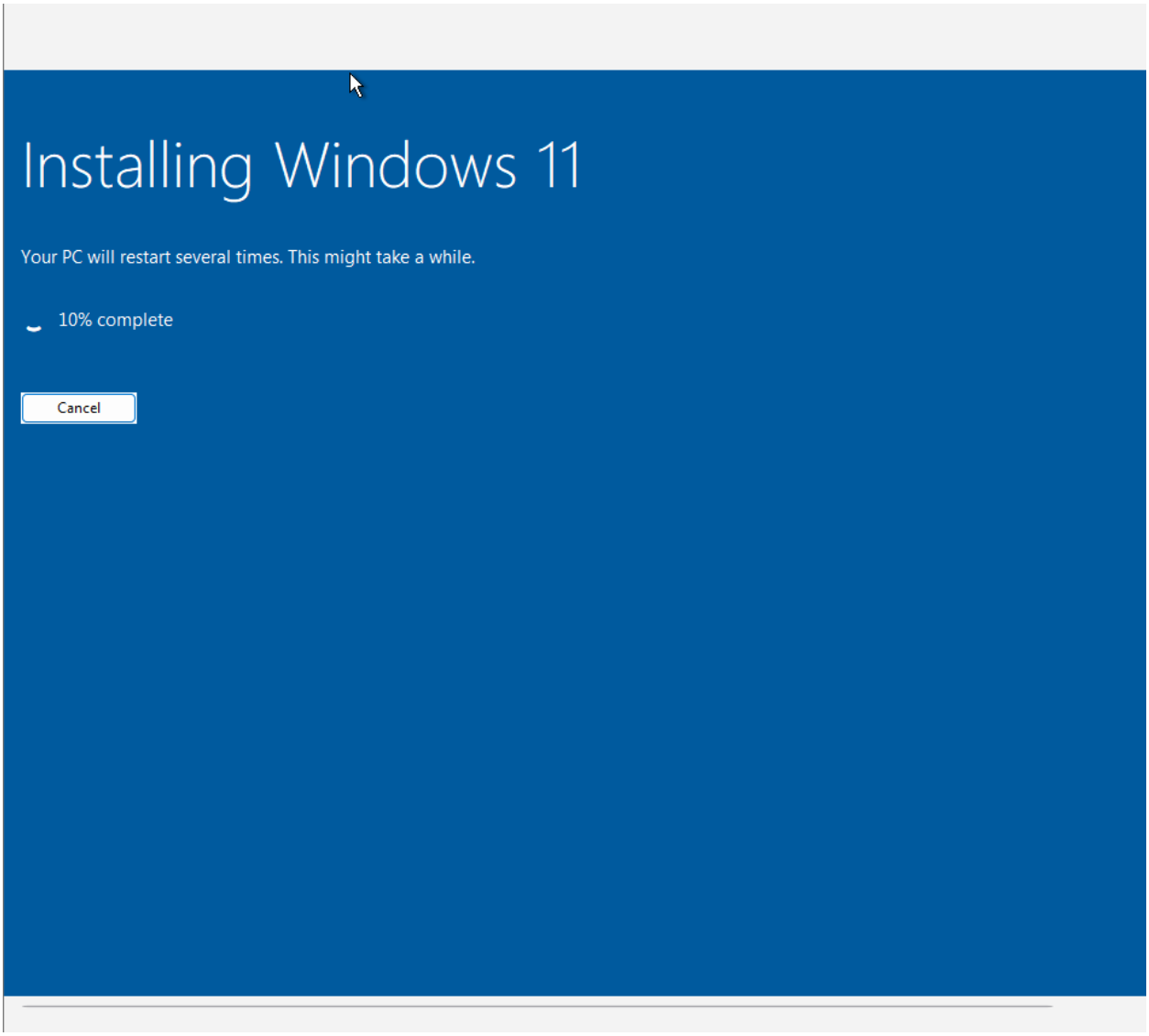
Activité 7: Joindre CLIENT01 au domaine

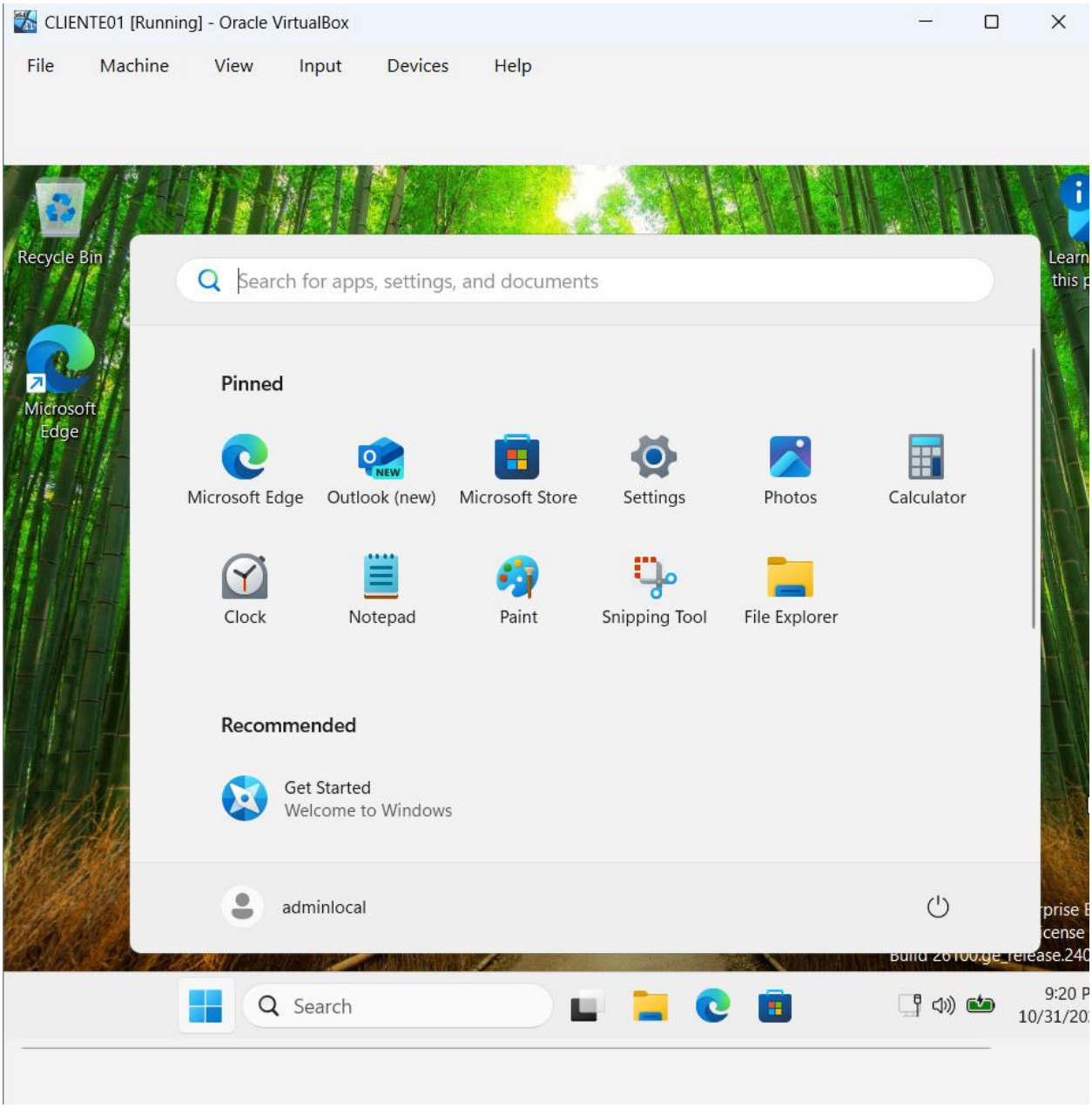
```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /registerdns

Windows IP Configuration

Registration of the DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated. Any errors will be reported in the Even
t Viewer in 15 minutes.
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test" -Type A

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Question   192.168.10.10
```




CLIENTE01 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Recycle Bin
Microsoft Edge
Search for apps, settings, and documents
Pinned
Microsoft Edge
Outlook (new)
Microsoft Store
Settings
Photos
Calculator
Clock
Notepad
Paint
Snipping Tool
File Explorer
Recommended
Get Started
Welcome to Windows
adminlocal
Search
9:20 P
10/31/20

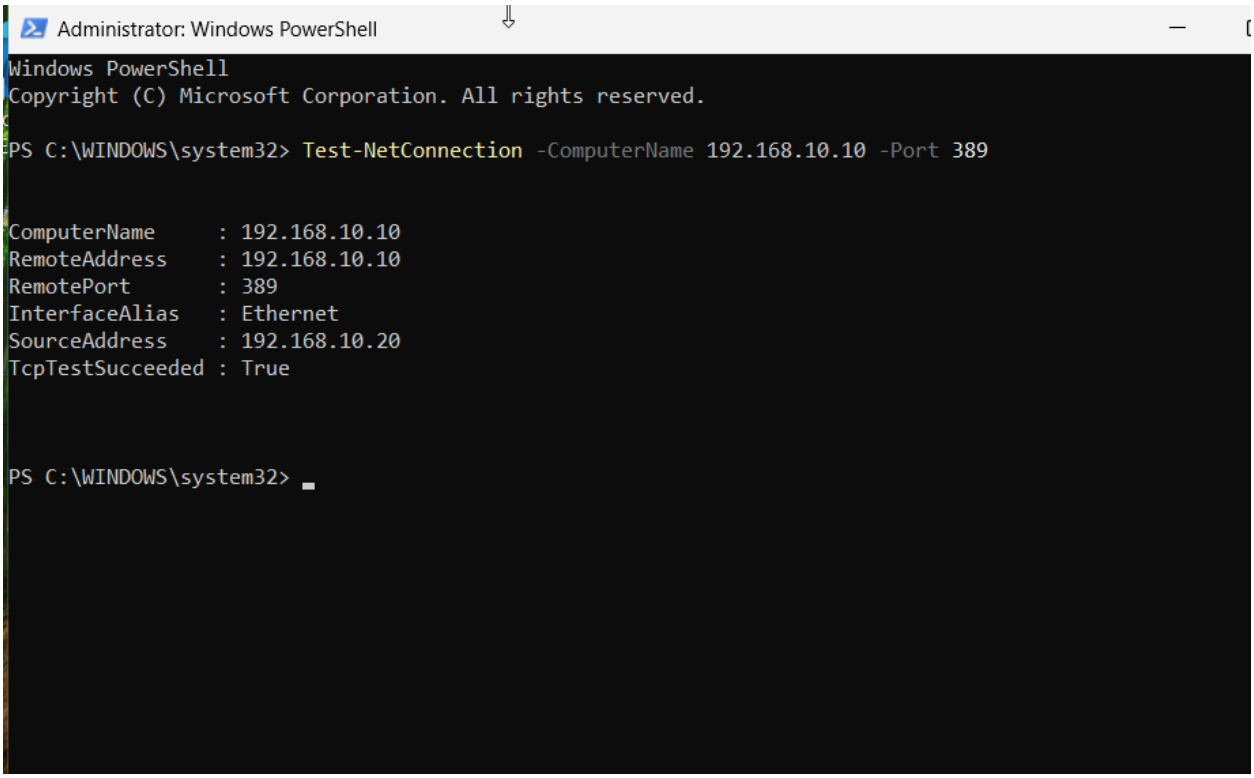
```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.20 -PrefixLength

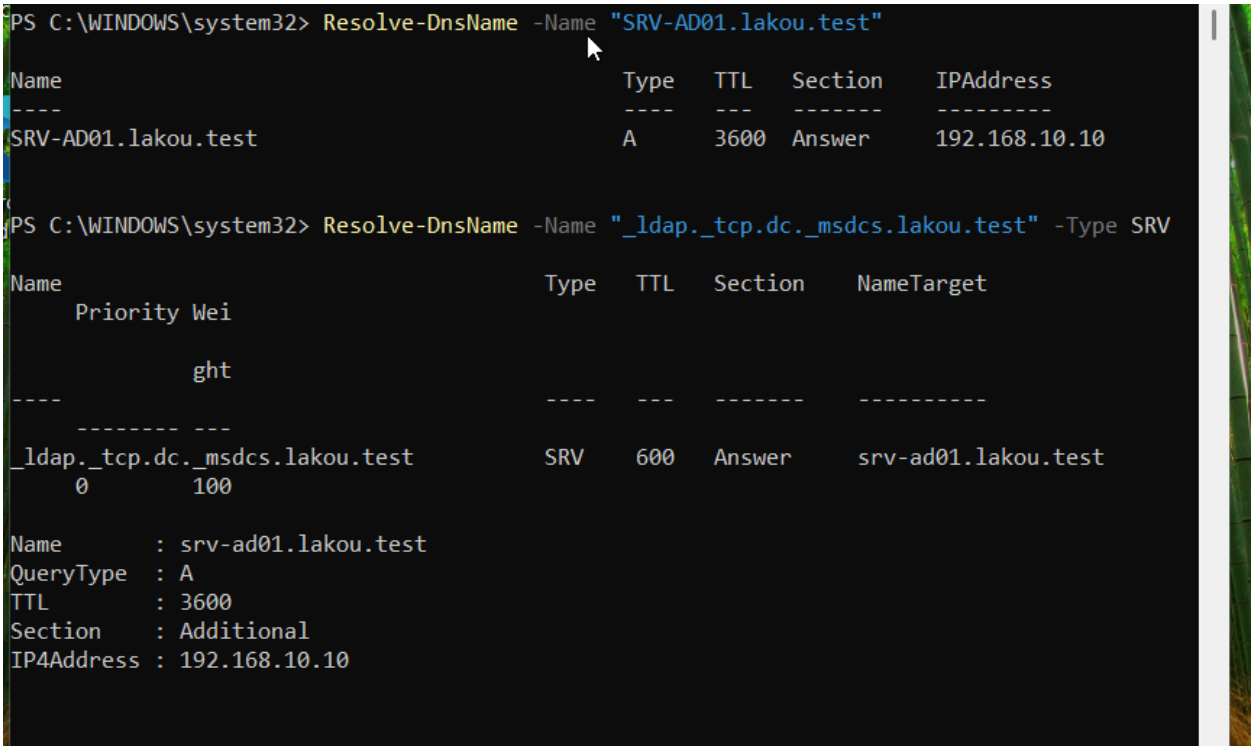

IPAddress         : 192.168.10.20
InterfaceIndex    : 4
InterfaceAlias    : Ethernet
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Tentative
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore

IPAddress         : 192.168.10.20
InterfaceIndex    : 4
InterfaceAlias    : Ethernet
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Invalid
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : PersistentStore
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "192.168.10.10"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetIPConfiguration

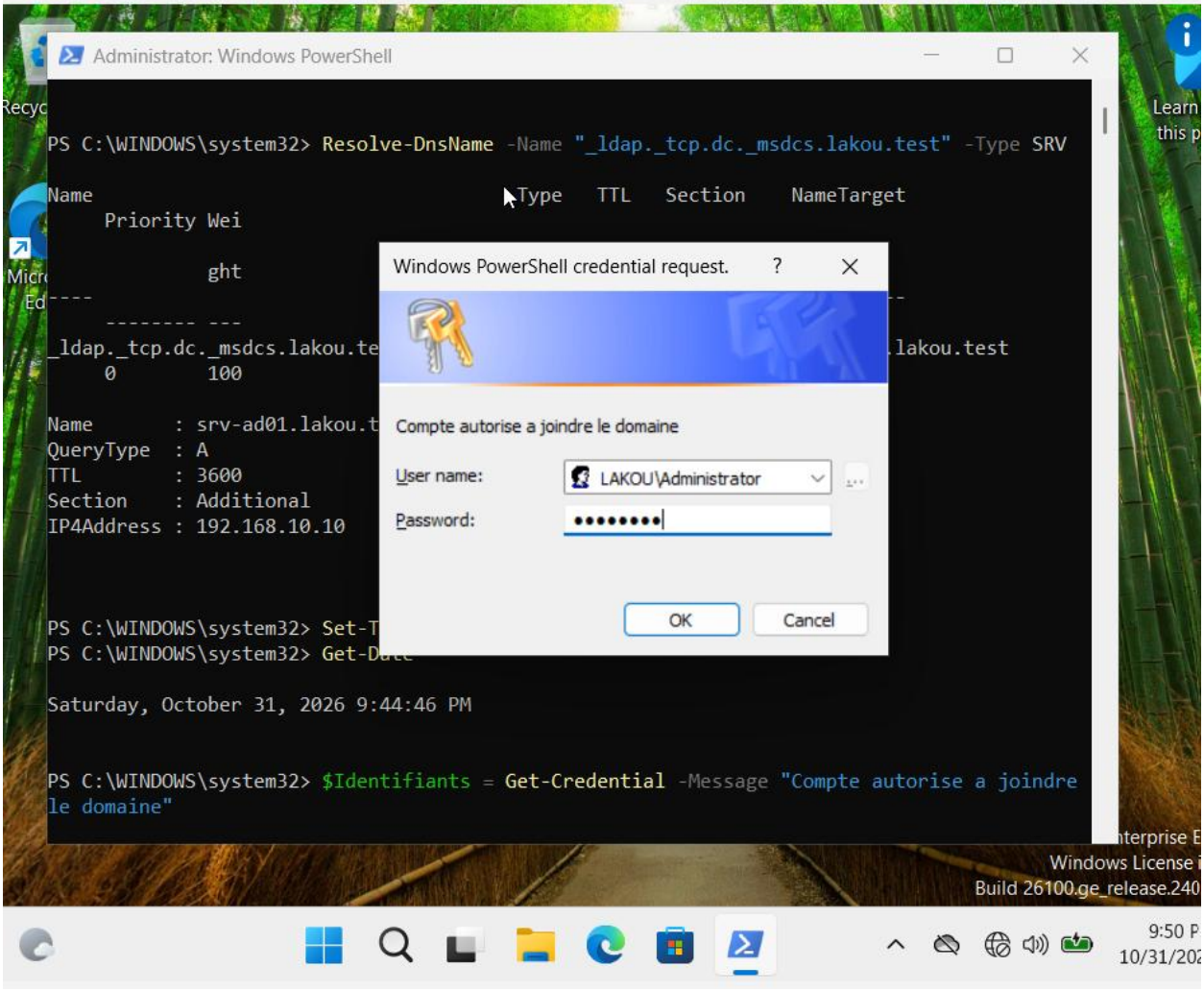

InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 4
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : Unidentified network
IPv4Address          : 192.168.10.20
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : 192.168.10.10
```

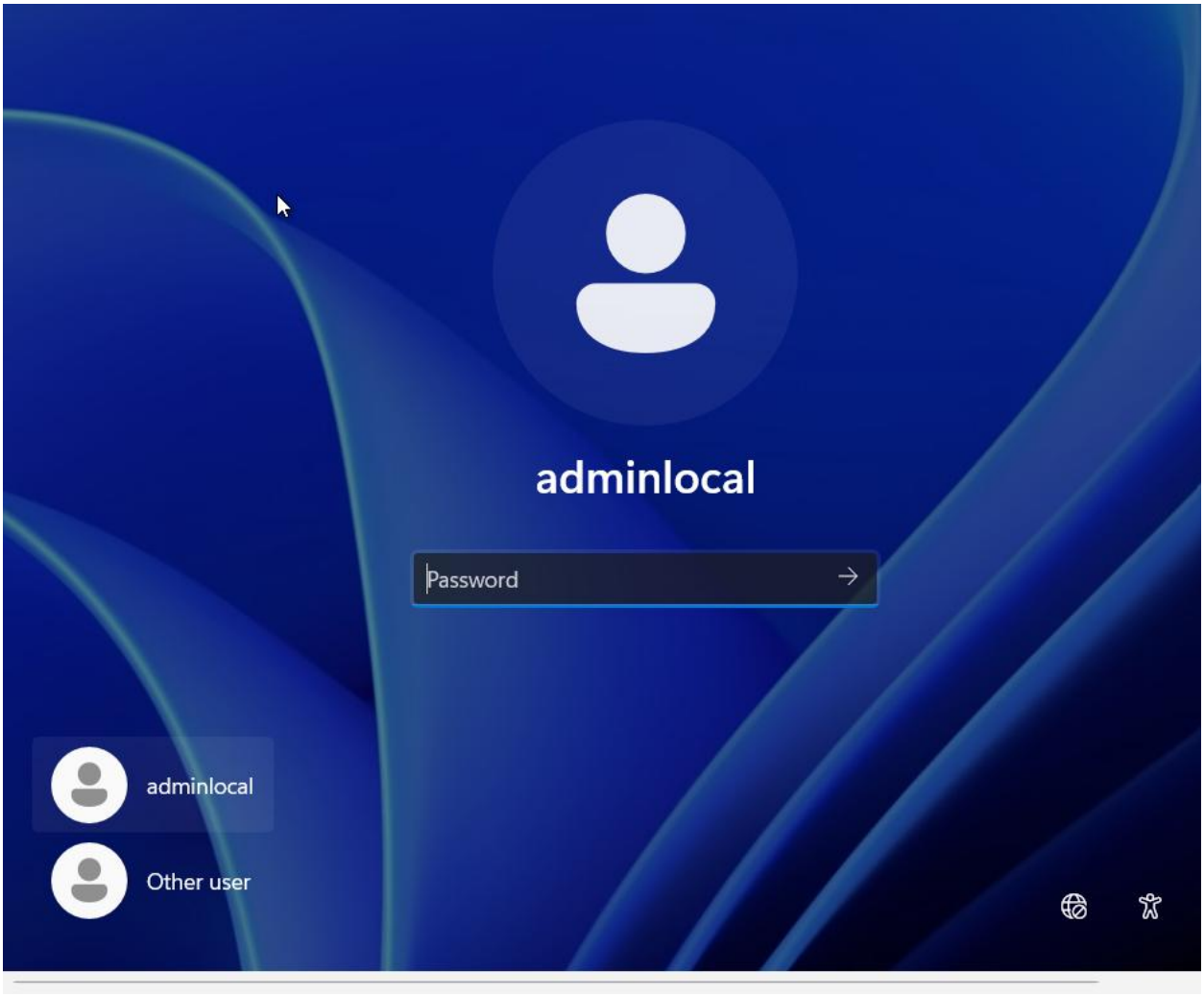

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection -ComputerName 192.168.10.10 -Port 389
ComputerName : 192.168.10.10
RemoteAddress : 192.168.10.10
RemotePort : 389
InterfaceAlias : Ethernet
SourceAddress : 192.168.10.20
TcpTestSucceeded : True
PS C:\WINDOWS\system32>

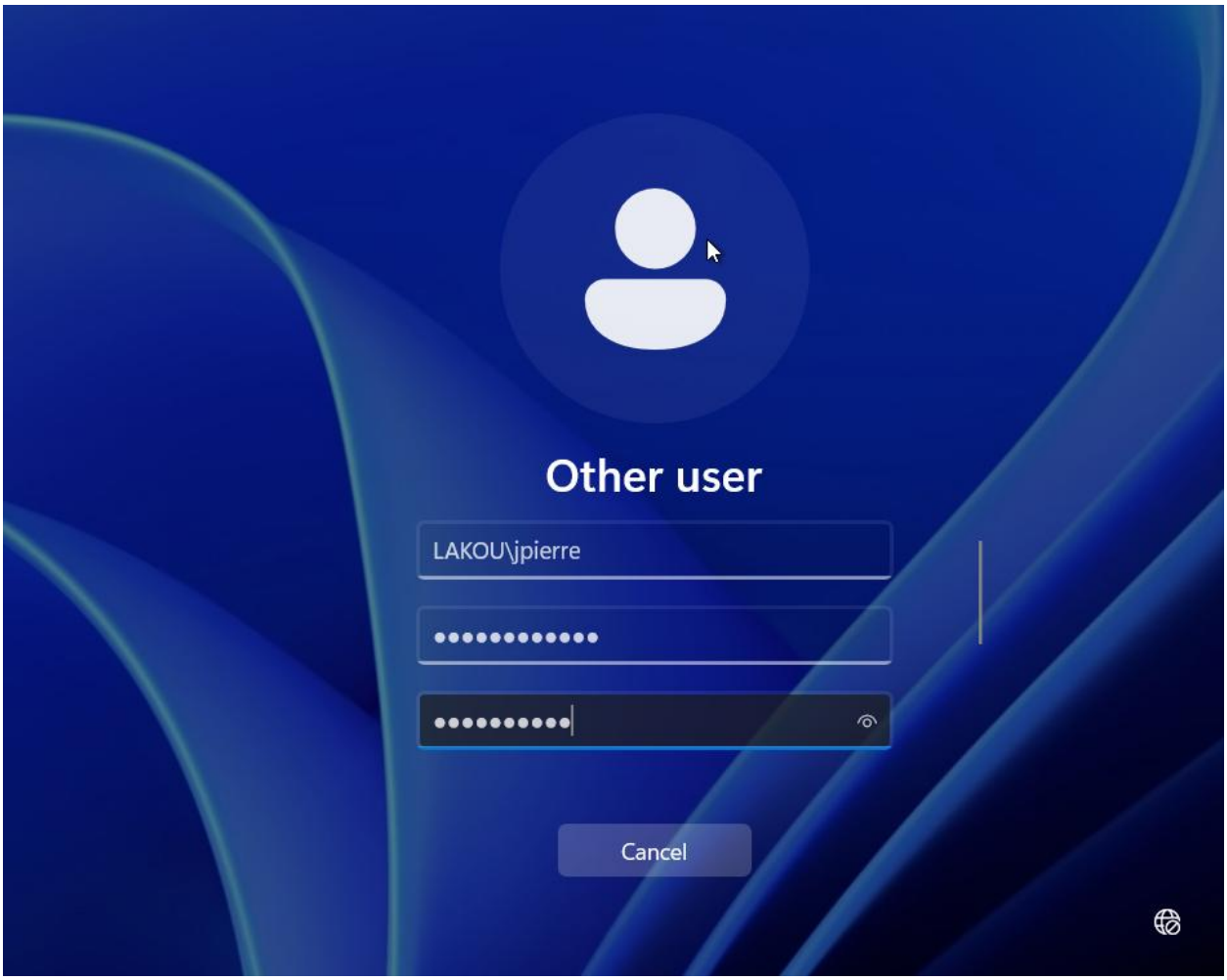

PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test"
Name Type TTL Section IPAddress
SRV-AD01.lakou.test A 3600 Answer 192.168.10.10
PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV
Name Type TTL Section NameTarget
Priority Weight
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test SRV 600 Answer srv-ad01.lakou.test
0 100
Name : srv-ad01.lakou.test
QueryType : A
TTL : 3600
Section : Additional
IP4Address : 192.168.10.10

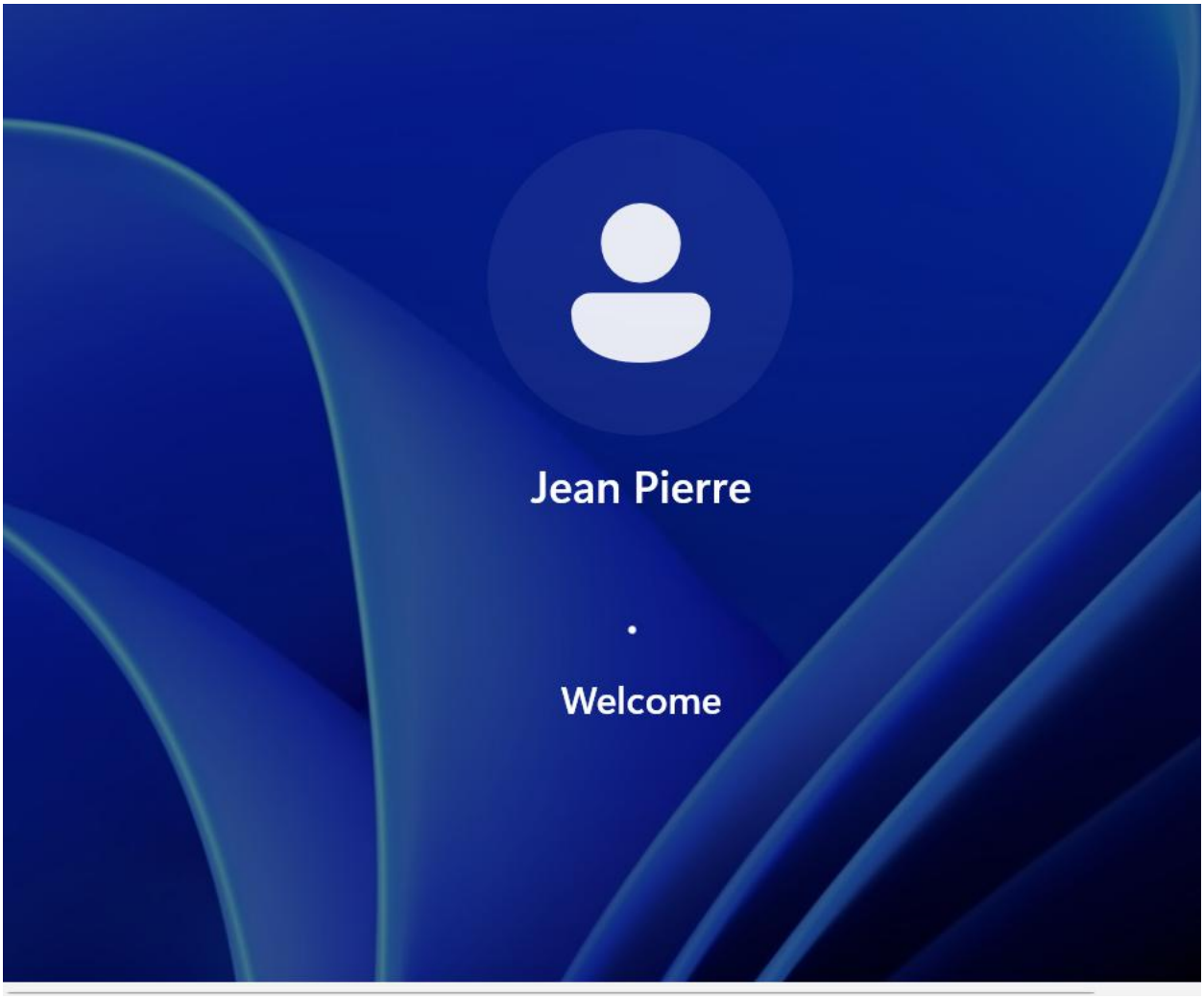
```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-TimeZone -Id "Haiti Standard Time"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Date

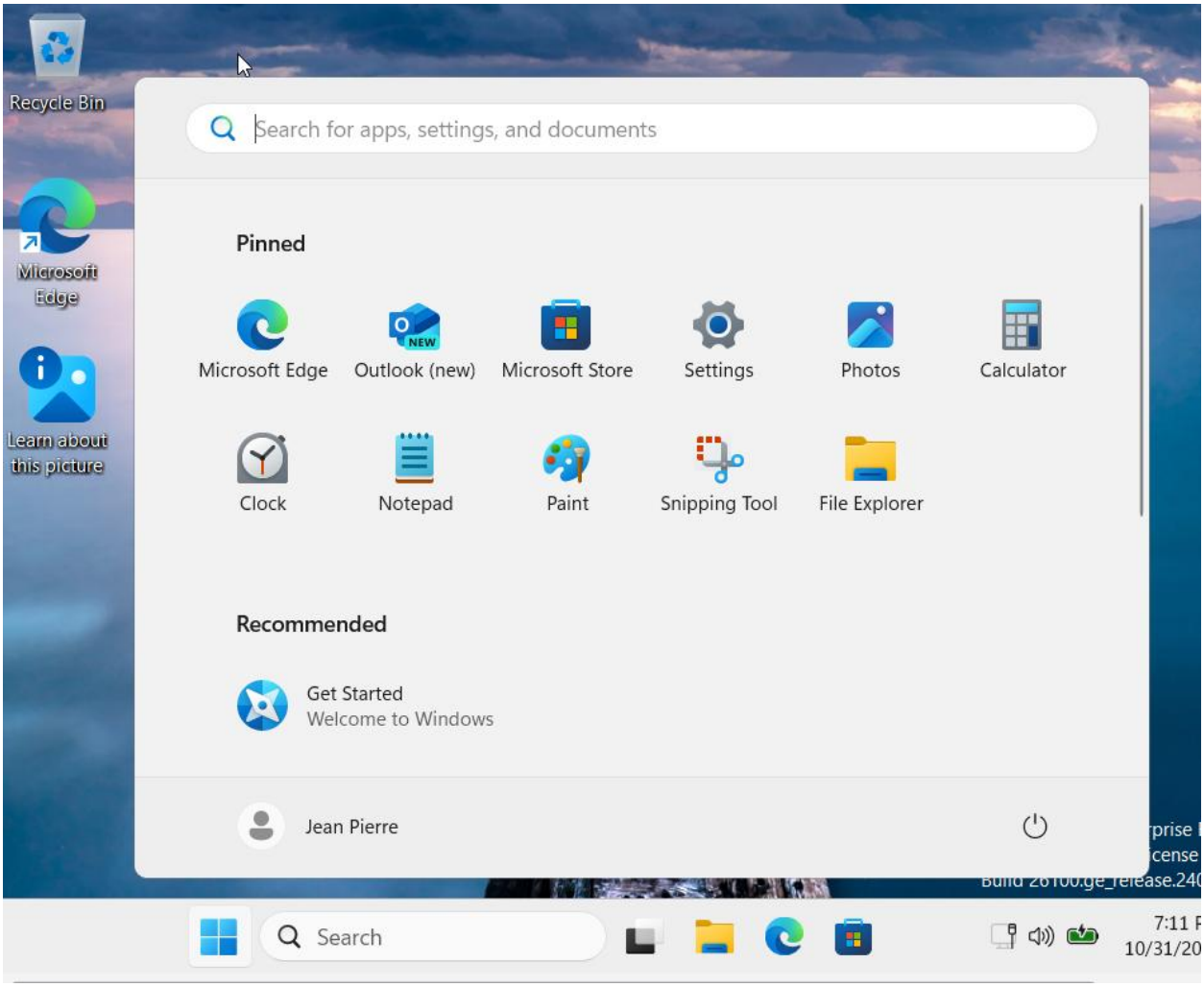
Saturday, October 31, 2026 9:44:46 PM
```

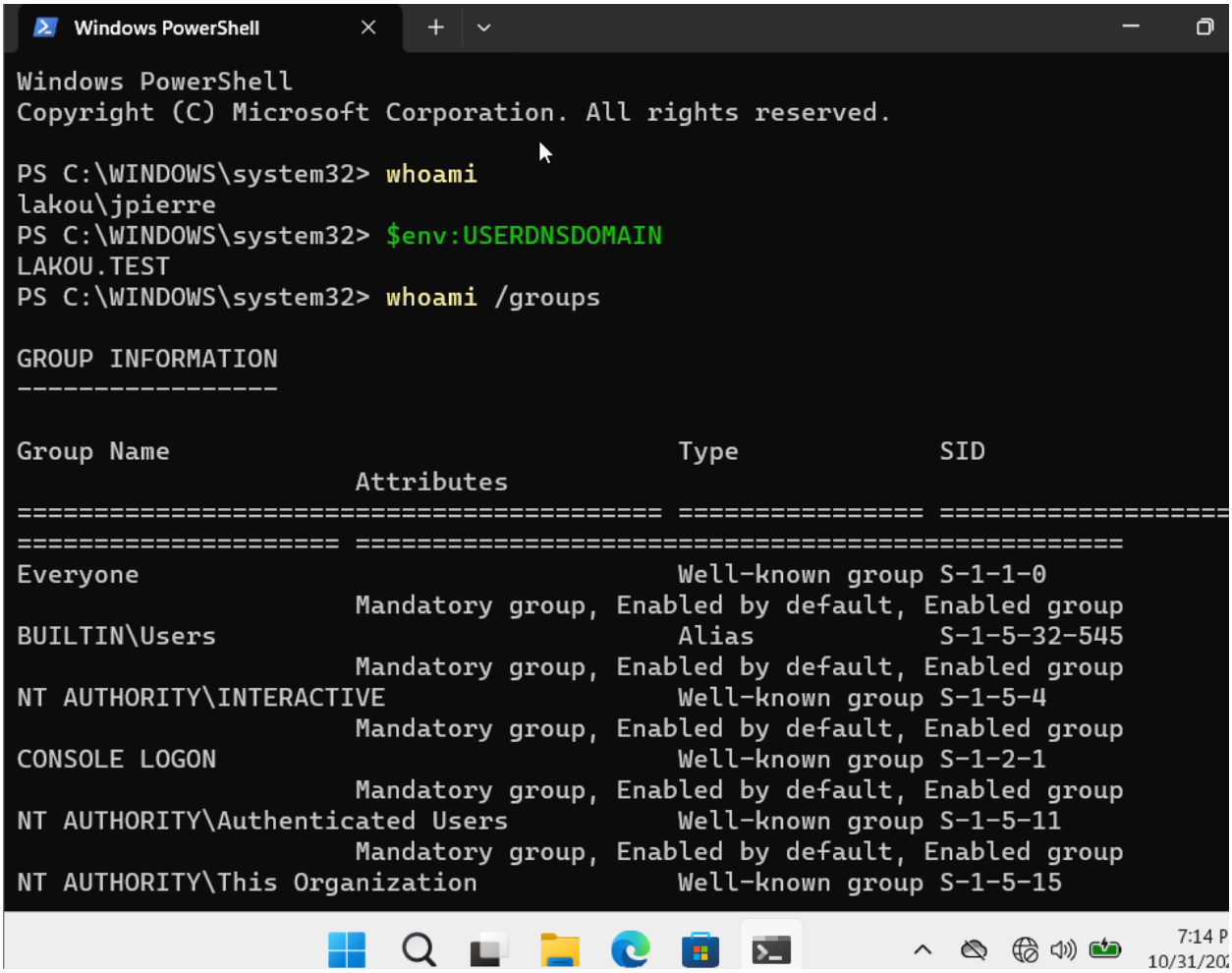


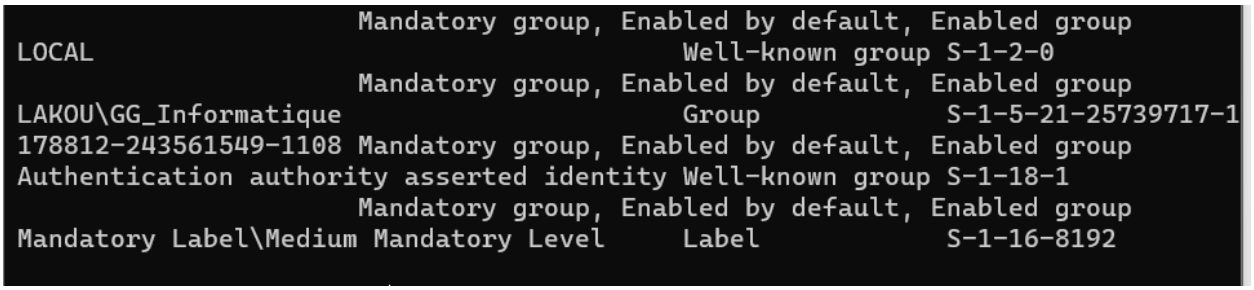

adminlocal
Password
adminlocal
Other user

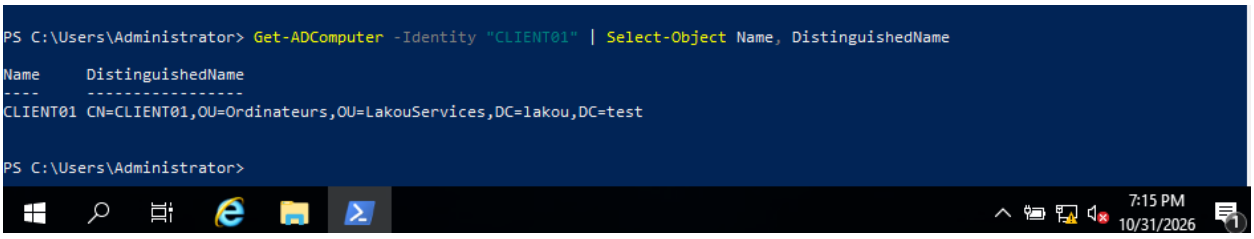

Other user
LAKOU\jpierre
Cancel


Jean Pierre
Welcome


Recycle Bin
Microsoft Edge
Learn about this picture
Search for apps, settings, and documents
Pinned
Microsoft Edge
Outlook (new)
Microsoft Store
Settings
Photos
Calculator
Clock
Notepad
Paint
Snipping Tool
File Explorer
Recommended
Get Started
Welcome to Windows
Jean Pierre
Search
7:11 P
10/31/20


Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
lakou\jpierre
PS C:\WINDOWS\system32> $env:USERDNSDOMAIN
LAKOU.TEST
PS C:\WINDOWS\system32> whoami /groups
GROUP INFORMATION
Group Name Type SID
Attributes
Everyone Well-known group S-1-1-0
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
BUILTIN\Users Alias S-1-5-32-545
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\INTERACTIVE Well-known group S-1-5-4
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
CONSOLE LOGON Well-known group S-1-2-1
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\Authenticated Users Well-known group S-1-5-11
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\This Organization Well-known group S-1-5-15
7:14 P
10/31/20


Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
LOCAL Well-known group S-1-2-0
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
LAKOU\GG_Informatique Group S-1-5-21-25739717-1
178812-243561549-1108 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
Authentication authority asserted identity Well-known group S-1-18-1
Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
Mandatory Label\Medium Mandatory Level Label S-1-16-8192


PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer -Identity "CLIENT01" | Select-Object Name, DistinguishedName
Name DistinguishedName
CLIENT01 CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
PS C:\Users\Administrator>
7:15 PM
10/31/2026

Activité 8: Validation et dépannage

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name NTDS, DNS, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS Server
Running  Netlogon           Netlogon
Running  NTDS               Active Directory Domain Services


PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShare -Name SYSVOL, NETLOGON

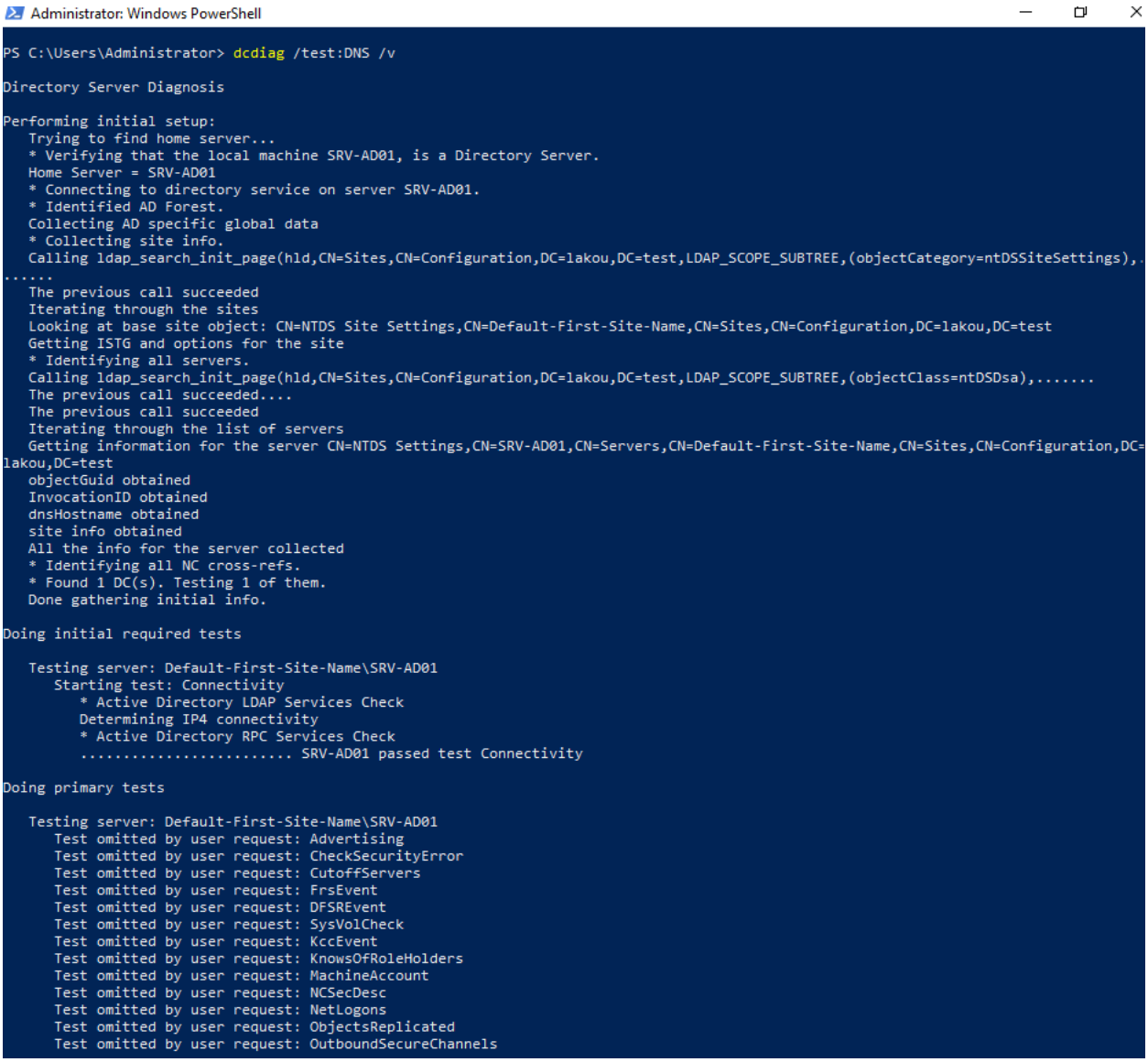
Name     ScopeName Path                                    Description
----     --------- ----                                    -----------
NETLOGON *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol\lakou.test\SCRIPTS Logon server share
SYSVOL   *         C:\Windows\SYSVOL\sysvol                 Logon server share


PS C:\Users\Administrator> Get-ADForest | Select-Object Name, RootDomain

Name       RootDomain
----       ----------
lakou.test lakou.test


PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName

DNSRoot    NetBIOSName
-------    -----------
lakou.test LAKOU
```



1. Qu'est-ce qu'Active Directory Domain Services ?
AD DS est le service d'annuaire de Windows Server. Il stocke de façon centralisée les objets du réseau (utilisateurs, groupes, ordinateurs, imprimantes) et gère leur authentification et leurs autorisations.

2. Quelle différence existe-t-il entre une forêt et un domaine ?
Un domaine est une unité d'administration et de sécurité, avec sa propre base d'objets, ses stratégies et son espace de noms. Tandis qu'une forêt est l'ensemble d'un ou plusieurs domaines qui partagent le même schéma, la même configuration et le même catalogue global.

3. Quel est le rôle d'un contrôleur de domaine ?
Le contrôleur de domaine héberge la base Active Directory. Il authentifie les utilisateurs et les ordinateurs (Kerberos, NTLM), applique les stratégies de sécurité et répond aux requêtes sur l'annuaire (LDAP). Il réplique aussi les données avec les autres contrôleurs lorsqu'il y en a.

4. Pourquoi DNS est-il indispensable ?
Les clients localisent le contrôleur de domaine grâce aux enregistrements DNS de type SRV. Sans DNS fonctionnel, un poste ne trouve pas le domaine, ne peut pas le joindre et ne peut pas authentifier ses utilisateurs.

5. À quoi sert une OU ?
Une unité d'organisation est un conteneur qui sert à classer les objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes) selon la structure de l'entreprise. Elle permet d'organiser l'annuaire, de déléguer l'administration à un responsable et d'appliquer des stratégies de groupe (GPO) à un ensemble d'objets.

6. Quelle différence existe-t-il entre une OU et un groupe ?
Une OU sert à **organiser et administrer** : elle reçoit des GPO et des délégations, mais on ne l'utilise pas pour donner des droits d'accès à une ressource. Un groupe de sécurité sert à **attribuer des permissions** (dossiers, partages, imprimantes). Un objet ne se trouve que dans une seule OU, alors qu'il peut appartenir à plusieurs groupes.

7. Pourquoi utiliser des groupes pour attribuer des droits ?
Parce que cela simplifie l'administration. On donne le droit une seule fois au groupe, puis on gère les accès en ajoutant ou retirant des membres. Lorsqu'un employé change de service, il suffit de modifier son appartenance, sans reprendre chaque permission une par une. Cela réduit aussi les erreurs et facilite les audits.

8. Quelle différence existe-t-il entre groupe de sécurité et groupe de distribution ?
Un groupe de sécurité possède un identifiant de sécurité (SID) et peut recevoir des permissions sur des ressources. Il peut aussi servir de liste de diffusion. Un groupe de distribution sert uniquement à envoyer des courriels à plusieurs personnes (messagerie) et ne peut pas servir à attribuer des droits.

9. Pourquoi imposer le changement du mot de passe initial ?
Le mot de passe temporaire est choisi par l'administrateur, il est donc connu de lui et a pu circuler (papier, message). En forçant le changement à la première connexion (`ChangePasswordAtLogon`), seul l'utilisateur connaît ensuite son mot de passe. Cela garantit la responsabilité de chacun sur son compte et limite les risques d'usurpation.

10. Pourquoi ne pas utiliser un compte administrateur du domaine au quotidien ?
Ce compte a tous les droits sur le domaine. Si une session est piratée, ou si l'utilisateur ouvre un fichier malveillant, l'attaquant obtient le contrôle total de l'infrastructure. Une erreur de manipulation peut aussi supprimer ou modifier des objets critiques. On applique le principe du moindre privilège : un compte ordinaire pour le travail courant, et le compte administrateur seulement pour les tâches d'administration.

Conclusion

Dans ce TD, j'ai mis en place l'infrastructure informatique de **Lakou Services**, une entreprise qui voulait remplacer ses comptes locaux par une gestion centralisée des utilisateurs et des ordinateurs. J'ai utilisé deux machines virtuelles sous VirtualBox : un serveur **Windows Server 2019** (SRV-AD01) et un poste client **Windows 11 Entreprise** (CLIENT01).

Les étapes, expliquées simplement

1. **Préparer le serveur** : je l'ai renommé SRV-AD01 et configuré avec l'adresse fixe 192.168.10.10.
2. **Installer Active Directory** : j'ai installé le rôle AD DS, puis créé la forêt et le domaine lakou.test. Le serveur est ainsi devenu le **contrôleur de domaine**, c'est-à-dire l'ordinateur qui vérifie qui a le droit de se connecter.
3. **Configurer le DNS** : le DNS fonctionne comme un annuaire téléphonique du réseau. Il permet au client de retrouver le contrôleur de domaine par son nom. J'ai vérifié les enregistrements, créé la zone inverse et testé la résolution.
4. **Organiser l'annuaire** : j'ai créé six unités d'organisation (OU), des sortes de dossiers qui classent les objets par service.
5. **Créer les utilisateurs et les groupes** : quatre employés (jpierre, mjoseph, nlouis, pcharles) répartis dans deux services, puis deux groupes de sécurité (GG_Informatique et GG_Comptabilite). Les groupes servent à attribuer des droits à plusieurs personnes d'un coup.
6. **Joindre le client au domaine** : j'ai relié CLIENT01 à lakou.test, puis ouvert une session avec LAKOU\jpierre. Les commandes whoami ont confirmé l'identité lakou\jpierre et le domaine LAKOU.TEST.

- **Difficulté**

Le problème le plus instructif a été **l'horloge de CLIENT01**. Elle affichait 9 h 59 alors que le serveur et mon PC indiquaient 6 h 59, soit environ **3 heures d'écart**.